

APS 排产算法接口文档

1. 接口概述

本文档面向 APS 排产算法调用方，用于说明排产插件的调用方式、入参结构、返回结构和关键业务规则。

项目	说明
插件 ID	fenghui.plugin.injection.aps
操作名	schedule.run
插件类型	BackgroundService
算法类型	注塑生产排产
核心能力	启发式初排 + OR-Tools CP-SAT 优化
是否落库	否。插件只计算并返回排产结果，数据保存由调用方负责

算法会根据工单、产品-模具-设备关系、颜色规则、异常占用区间和排产配置，输出每个可排工单的 APS 开始/结束时间、设备、模具、转产类型，以及无法排产的工单原因。

2. 调用入口

通过插件执行网关调用时，请求外层通常使用如下格式：

```
POST /plugin/execute
Content-Type: application/json
```

```
{
  "PluginId": "fenghui.plugin.injection.aps",
  "Operation": "schedule.run",
  "RequestId": "req-20260723-001",
  "SchemaVersion": "1.0.0",
  "Context": {},
  "Payload": {
    "scheduletime": "2026-07-21 08:00:00",
    "settings": {},
    "scheduleconfig": {
      "moldchangetime": 30,
      "fullreschedule": "否"
    },
    "workorders": [],
    "scheduleabnormal": [],
    "mpdrelations": [],
    "colorgroups": [],
    "colorswitchrules": []
  }
}
```

```
}  
}
```

说明：

- `PluginId` 必须为 `fenghui.plugin.injection.aps`。
- `Operation` 必须为 `schedule.run`。
- `Payload` 是 APS 排产算法的实际业务入参。
- 如果直接调用插件执行器，底层接收的是 `Payload` 的 JSON 字符串；通过 HTTP 网关时一般由网关负责对象和字符串之间的转换。
- 字段名大小写不敏感，但建议按本文档中的小写字段名传入。

3. 时间格式

所有时间字段均支持常见日期时间字符串，例如：

```
2026-07-21 08:00:00  
2026-07-21T08:00:00
```

建议调用方统一使用 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`，避免不同运行环境的区域设置导致解析差异。

4. Payload 总体结构

```
{  
  "scheduletime": "2026-07-21 08:00:00",  
  "settings": {  
    "HorizonMinutes": 10080,  
    "TardinessWeight": 20,  
    "SetupWeight": 1,  
    "ColorBacktrackWeight": 180,  
    "MakespanWeight": 1  
  },  
  "scheduleconfig": {  
    "moldchangetime": 30,  
    "fullreschedule": "否"  
  },  
  "workorders": [],  
  "scheduleabnormal": [],  
  "mpdrelations": [],  
  "colorgroups": [],  
  "colorswitchrules": []  
}
```

字段	类型	必填	默认值	说明
scheduletime	datetime/null	否	见下方说明	本轮排产优化起点

字段	类型	必填	默认值	说明
settings	object	否	使用默认权重	排产目标权重和时间窗口
scheduleconfig	object	否	使用默认配置	排产行为配置
workorders	array	否	[]	工单列表
scheduleabnormal	array	否	[]	异常占用区间
mpdrelations	array	否	[]	产品-模具-设备关系
colorgroups	array	否	[]	颜色分组和优先级
colorswitchrules	array	否	[]	颜色切换规则

scheduletime 取值规则：

- 如果传入有效 scheduletime，使用该时间作为本轮排产优化起点。
- 如果未传或传 null，使用工单中最早的 planstarttime。
- 如果仍然取不到，或取到的时间早于服务器当前时间，则使用服务器当前时间。

5. 排产配置 settings

settings 控制目标函数权重和排产时间窗口。

字段	类型	必填	默认值	说明
HorizonMinutes	int	否	10080	排产时间窗口，默认 7 天
TardinessWeight	int	否	20	拖期惩罚权重，越大越优先保证交期
SetupWeight	int	否	1	换线/换模成本权重
ColorBacktrackWeight	int	否	180	颜色倒退惩罚权重
MakespanWeight	int	否	1	总完工时间权重

默认值规则：

- settings 不传、传 null、传 {} 时，使用全部默认值。
- settings 中某个字段传 null 或空字符串时，该字段使用默认值。
- 只传部分字段是允许的，未传字段使用默认值。

示例：

```
{
  "settings": {
    "TardinessWeight": 50,
    "SetupWeight": null
  }
}
```

上述配置表示：拖期权重使用 50，SetupWeight 使用默认值 1，其他字段也使用默认值。

6. 排产行为配置 scheduleconfig

字段	类型	必填	默认值	说明
moldchangetime	int	否	30	相邻两个工单使用不同模具时的换模时间，单位分钟
fullreschedule	string	否	否	是否全量重排

fullreschedule 支持值：

- 是、true、1：启用全量重排。
- 其他值或默认值 否：不启用全量重排。

默认值规则：

- scheduleconfig 不传或传 null 时，使用默认配置。
- moldchangetime 传 null 或空字符串时，使用默认值 30。
- fullreschedule 传 null 或空字符串时，使用默认值 否。

7. 工单 workorders

workorders 是本次排产的工单池。算法会过滤已完工工单、忽略锁定工单、保留免重排工单，并对剩余工单进行优化排产。

字段	类型	必填	说明
orderchildno	string	是	工单子件号，必须唯一
status	string	否	工单状态，缺省或无法识别时按未知状态处理
deviceid	string	否	当前设备 ID；非全量重排且已指定设备时，会锁定在该设备上优化
schechulequantity	int/null	动态工单必填	计划排产数量。字段名沿用现有拼写 schechulequantity
moldid	string	否	工单指定模具；为空时算法自动选择候选模具
completequantity	int/null	否	已完成数量
qualifiedqty	int/null	否	合格品数量，当前返回中暂不参与计算
productid	string	动态工单必填	产品 ID，用于匹配 mpdrelations
p_name	string	否	产品名称
p_model	string	否	产品规格型号
p_color	string	是	产品颜色，必须能匹配 colorgroups.color
finish_qty	int/null	否	已完工数量
scrap_qty	int/null	否	废品数量，当前返回中暂不参与计算

字段	类型	必填	说明
duedatetime	datetime/null	否	交期时间；为空时使用优化起点 + <code>HorizonMinutes</code>
planstarttime	datetime/null	否	计划开始时间，可作为默认排产起点候选
planendtime	datetime/null	否	计划结束时间，返回时原样带出
apsstarttime	datetime/null	免重排工单 必填	已有 APS 开始时间
apsendtime	datetime/null	免重排工单 必填	已有 APS 结束时间
islocked	bool/null	否	<code>true</code> 表示锁定工单，直接忽略不参与排产

支持的工单状态：

状态	排产处理
待排产	参与动态排产
下发	免重排工单，保留原 APS 时间
调机中	免重排工单，保留原 APS 时间
转产中	免重排工单，保留原 APS 时间
待首检	免重排工单，保留原 APS 时间
中断	免重排工单，保留原 APS 时间
暂停	免重排工单，保留原 APS 时间
生产	免重排工单，保留原 APS 时间
完工	直接跳过，不返回排产结果

免重排工单说明：

- 免重排工单不会被重新移动。
- 免重排工单必须传 `deviceid`、`apsstarttime`、`apsendtime`。
- 免重排工单会作为设备和模具的固定占用，防止新的动态工单排到同一设备或同一模具的重叠时间段。
- 返回结果中 `isfixed=true` 表示该条结果来自免重排工单。

剩余生产数量计算：

$$\text{剩余数量} = \text{schechulequantity} - \max(\text{completequantity}, \text{finish_qty})$$

当剩余数量小于等于 0 时，该工单不再参与动态排产。

8. 异常占用区间 scheduleabnormal

`scheduleabnormal` 用于标记设备或模具在指定时间段不可生产。排产时，动态工单不会被安排到这些区间内。

```
{
  "f_id": "eba13320-ea95-472d-8fb6-d77e916670e1",
  "type": "人员异常",
  "moldid": "",
  "deviceid": "E0001",
  "start_by": "superAdmin",
  "starttime": "2026-07-21 00:00:00",
  "endtime": "2026-07-21 12:00:00"
}
```

字段	类型	必填	说明
f_id	string	否	异常记录 ID，用于统计和追溯；允许为空
type	string	否	异常类型，例如人员异常、设备保养、模具维修
moldid	string	条件必填	受影响模具 ID
deviceid	string	条件必填	受影响设备 ID
start_by	string	否	异常发起人
starttime	datetime	是	异常开始时间
endtime	datetime	是	异常结束时间，必须晚于 starttime

规则：

- `deviceid` 和 `moldid` 至少传一个。
- 同一条异常同时传 `deviceid` 和 `moldid` 时，会同时占用该设备和该模具。
- `f_id` 即使重复也不会覆盖内部约束；算法内部会为每条异常生成唯一占用源。
- 设备 ID 和模具 ID 可以存在相同编号，算法内部会按资源类型区分设备和模具，不会互相冲突。
- 异常占用主要约束新排入的动态工单；免重排工单按原时间保留。

9. 产品-模具-设备关系 mpdrelations

`mpdrelations` 是排产的核心约束数据，用于说明某个产品可以使用哪些模具、模具可以在哪些设备上生产。

字段	类型	必填	说明
code	string	是	模具 ID
name	string	否	模具名称
producecycle	int/null	否	生产周期，单位秒；为空或小于 1 时按 1 秒兜底
holesnum	int/null	否	模穴数；为空或小于 1 时按 1 兜底
usestate	string	是	模具使用状态，只有 正常 可用于排产

字段	类型	必填	说明
productid	string	是	产品 ID
p_name	string	否	产品名称
p_model	string	否	产品规格型号
shiftoutput	int/null	否	班产量，当前不直接参与排产计算
device_id	string	是	设备 ID
d_name	string	否	设备名称
d_model	string	否	设备规格型号
tonnage	int/null	否	设备吨位
deviceusestate	string	是	设备使用状态，只有 正常 可用于排产

关系可用条件：

```
usestate == "正常"
deviceusestate == "正常"
productid、code、device_id 均非空
```

工单生产时长计算：

```
生产时长分钟 = ceil(剩余数量 * producecycle / 60 / holesnum)
```

如果工单未指定 moldid，算法会优先选择候选设备数量最多、生产周期更短、模具 ID 更靠前的模具。

10. 颜色组 colorgroups

colorgroups 定义颜色所属分组和优先级。工单颜色必须能匹配这里的 color。

字段	类型	必填	说明
groupname	string	否	颜色组名称
priority	int/null	否	颜色优先级，数字越小优先级越高
color	string	是	颜色名称

说明：

- 同一个颜色传多条规则时，算法取 priority 最小的一条。
- 颜色匹配会忽略首尾空格和大小写。
- 如果工单颜色未配置颜色组，该工单会进入 unschedulableorders。

11. 颜色切换规则 colorswitchrules

colorswitchrules 定义颜色从一种切换到另一种是否允许，以及颜色优先级差异。

字段	类型	必填	说明
startcolor	string	是	起始颜色
startpriority	int/null	否	起始颜色优先级
endcolor	string	是	目标颜色
endpriority	int/null	否	目标颜色优先级

说明：

- 当规则禁止某个颜色顺序时，算法不会安排该顺序。
- 颜色倒退会产生惩罚，受 **ColorBacktrackWeight** 控制。
- 输出字段 **transitiontype** 会根据前后工单关系生成中文转产类型。

12. 返回结构

插件执行成功时，外层返回一般为：

```
{
  "Succeeded": true,
  "Code": "OK",
  "Message": "success",
  "RequestId": "req-20260723-001",
  "Data": {
    "solverstatus": "Optimal",
    "objectivevalue": 1234,
    "scheduledorders": [],
    "unschedulableorders": [],
    "validationmessages": []
  }
}
```

Data 即 APS 排产算法返回值。

12.1 Data 字段

字段	类型	说明
solverstatus	string	求解器状态
objectivevalue	number	目标函数值，越小代表综合结果越优
scheduledorders	array	已排产工单列表
unschedulableorders	array	未能排产工单及原因
validationmessages	array	排产概要和提示信息

solverstatus 常见值：

值	说明
Optimal	CP-SAT 找到最优解
Feasible	CP-SAT 找到可行解，但未证明最优
Heuristic	使用启发式解
HeuristicFallback	CP-SAT 未找到完整结果，回退到启发式解
HeuristicFallbackIncompleteCpSat	CP-SAT 只找到部分结果，回退到启发式完整结果
Empty	没有动态工单需要排产

12.2 scheduledorders 字段

字段	类型	说明
orderchildno	string	工单子件号
status	string	工单状态
deviceid	string	分配设备 ID
schechulequantity	int	计划排产数量
moldid	string	使用模具 ID
completequantity	int	已完成数量
qualifiedqty	int	合格品数量，当前固定返回 0
productid	string	产品 ID
p_name	string	产品名称
p_model	string	产品规格型号
p_color	string	产品颜色
finish_qty	int	已完工数量
scrap_qty	int	废品数量，当前固定返回 0
planstarttime	datetime/null	原计划开始时间
planendtime	datetime/null	原计划结束时间
apsstarttime	datetime	APS 计算后的开始时间
apsendtime	datetime	APS 计算后的结束时间
transitiontype	string	转产类型
isfixed	bool	是否免重排工单

transitiontype 常见值：

- 首单

- 同模连续
- 同色转产
- 近色转产
- 换模转产

12.3 unschedulableorders 字段

字段	类型	说明
orderchildno	string	工单子件号
productid	string	产品 ID
status	string	工单状态
reason	string	未排产原因

常见未排产原因：

- 未找到产品对应的有效模具-设备关系。
- 颜色未配置颜色组优先级。
- 工单未匹配到可用模具。
- 工单未匹配到可生产设备。
- 既有排产工单缺少设备 ID，无法保留原排产。
- 既有排产工单缺少 APS 开始时间或结束时间，无法保留原排产。
- 受颜色顺序、机台或模具约束影响，未找到可行排产位置。

13. 完整请求示例

```
{
  "PluginId": "fenghui.plugin.injection.aps",
  "Operation": "schedule.run",
  "RequestId": "req-20260723-001",
  "SchemaVersion": "1.0.0",
  "Context": {},
  "Payload": {
    "scheduletime": "2026-07-21 08:00:00",
    "settings": {
      "HorizonMinutes": 10080,
      "TardinessWeight": 20,
      "SetupWeight": 1,
      "ColorBacktrackWeight": 180,
      "MakespanWeight": 1
    },
    "scheduleconfig": {
      "moldchangetime": 30,
      "fullreschedule": "否"
    },
    "workorders": [
      {
        "orderchildno": "WO-001",
        "status": "待排产",

```

```
    "deviceid": "",
    "schechulequantity": 1000,
    "moldid": "MOLD-A",
    "completequantity": 0,
    "qualifiedqty": 0,
    "productid": "P-1001",
    "p_name": "面板外壳",
    "p_model": "A100",
    "p_color": "本色",
    "finish_qty": 0,
    "scrap_qty": 0,
    "duedatetime": "2026-07-22 18:00:00",
    "planstarttime": null,
    "planendtime": null,
    "apsstarttime": null,
    "apsendtime": null,
    "islocked": false
  },
  {
    "orderchildno": "W0-002",
    "status": "生产",
    "deviceid": "E0001",
    "schechulequantity": 800,
    "moldid": "MOLD-B",
    "completequantity": 200,
    "qualifiedqty": 190,
    "productid": "P-1002",
    "p_name": "控制面盖",
    "p_model": "B210",
    "p_color": "浅灰",
    "finish_qty": 200,
    "scrap_qty": 10,
    "duedatetime": "2026-07-22 12:00:00",
    "planstarttime": "2026-07-21 06:00:00",
    "planendtime": "2026-07-21 10:00:00",
    "apsstarttime": "2026-07-21 06:00:00",
    "apsendtime": "2026-07-21 10:00:00",
    "islocked": false
  }
],
"scheduleabnormal": [
  {
    "f_id": "ABN-001",
    "type": "人员异常",
    "moldid": "",
    "deviceid": "E0001",
    "start_by": "superAdmin",
    "starttime": "2026-07-21 10:00:00",
    "endtime": "2026-07-21 12:00:00"
  }
],
"mpdrelations": [
  {
    "code": "MOLD-A",
```

```
    "name": "主壳体模具A",
    "producecycle": 18,
    "holesnum": 2,
    "usestate": "正常",
    "productid": "P-1001",
    "p_name": "面板外壳",
    "p_model": "A100",
    "shiftoutput": 2600,
    "device_id": "E0001",
    "d_name": "注塑机01",
    "d_model": "HT-280T",
    "tonnage": 280,
    "deviceusestate": "正常"
  },
  {
    "code": "MOLD-A",
    "name": "主壳体模具A",
    "producecycle": 18,
    "holesnum": 2,
    "usestate": "正常",
    "productid": "P-1001",
    "p_name": "面板外壳",
    "p_model": "A100",
    "shiftoutput": 2600,
    "device_id": "E0002",
    "d_name": "注塑机02",
    "d_model": "HT-320T",
    "tonnage": 320,
    "deviceusestate": "正常"
  },
  {
    "code": "MOLD-B",
    "name": "控制面盖模具B",
    "producecycle": 22,
    "holesnum": 2,
    "usestate": "正常",
    "productid": "P-1002",
    "p_name": "控制面盖",
    "p_model": "B210",
    "shiftoutput": 2100,
    "device_id": "E0001",
    "d_name": "注塑机01",
    "d_model": "HT-280T",
    "tonnage": 280,
    "deviceusestate": "正常"
  }
],
"colorgroups": [
  {
    "groupname": "自然色",
    "priority": 1,
    "color": "本色"
  },
  {
```

```
        "groupname": "浅色系",
        "priority": 2,
        "color": "浅灰"
    }
],
"colorswitchrules": [
    {
        "startcolor": "本色",
        "startpriority": 1,
        "endcolor": "浅灰",
        "endpriority": 2
    },
    {
        "startcolor": "浅灰",
        "startpriority": 2,
        "endcolor": "本色",
        "endpriority": 1
    }
]
}
```

14. 完整响应示例

```
{
  "Succeeded": true,
  "Code": "OK",
  "Message": "success",
  "RequestId": "req-20260723-001",
  "Data": {
    "solverstatus": "Optimal",
    "objectivevalue": 750,
    "scheduledorders": [
      {
        "orderchildno": "W0-002",
        "status": "生产",
        "deviceid": "E0001",
        "schechulequantity": 800,
        "moldid": "MOLD-B",
        "completequantity": 600,
        "qualifiedqty": 0,
        "productid": "P-1002",
        "p_name": "控制面盖",
        "p_model": "B210",
        "p_color": "浅灰",
        "finish_qty": 600,
        "scrap_qty": 0,
        "planstarttime": "2026-07-21T06:00:00",
        "planendtime": "2026-07-21T10:00:00",
        "apsstarttime": "2026-07-21T06:00:00",
        "apsendtime": "2026-07-21T10:00:00",
      }
    ]
  }
}
```

```
    "transitiontype": "首单",
    "isfixed": true
  },
  {
    "orderchildno": "WO-001",
    "status": "待排产",
    "deviceid": "E0002",
    "schechulequantity": 1000,
    "moldid": "MOLD-A",
    "completequantity": 0,
    "qualifiedqty": 0,
    "productid": "P-1001",
    "p_name": "面板外壳",
    "p_model": "A100",
    "p_color": "本色",
    "finish_qty": 0,
    "scrap_qty": 0,
    "planstarttime": null,
    "planendtime": null,
    "apsstarttime": "2026-07-21T12:00:00",
    "apsendtime": "2026-07-21T14:30:00",
    "transitiontype": "首单",
    "isfixed": false
  }
],
"unschedulableorders": [],
"validationmessages": [
  "免重排工单 1 条，按原排产时间保留。",
  "异常占用区间 1 条。",
  "异常或未排入工单 0 条。"
]
}
```

响应示例中的时间仅用于说明结构，实际排产时间由算法根据输入和约束计算。

15. 参数校验和异常

以下情况会直接抛出参数异常，调用方应在提交前校验：

场景	处理
Payload 为空	抛出异常
Payload 不是 JSON 对象	抛出异常
workorders[].orderchildno 为空	抛出异常
workorders[].orderchildno 重复	抛出异常
动态工单 productid 为空	抛出异常
动态工单 schechulequantity 为空	抛出异常

场景	处理
<code>mpdrelations[].productid</code> 为空	抛出异常
<code>mpdrelations[].code</code> 为空	抛出异常
<code>mpdrelations[].device_id</code> 为空	抛出异常
<code>colorgroups[].color</code> 为空	抛出异常
<code>colorswitchrules[].startcolor</code> 或 <code>endcolor</code> 为空	抛出异常
异常区间缺少 <code>starttime</code> 或 <code>endtime</code>	抛出异常
异常区间 <code>endtime <= starttime</code>	抛出异常
异常区间同时缺少 <code>deviceid</code> 和 <code>moldid</code>	抛出异常

数值、日期、布尔字段的兼容规则：

- 可空数值字段支持数字或数字字符串。
- 可空日期字段支持日期字符串，空字符串按 `null` 处理。
- `islocked` 支持 `true/false`、`1/0`、是/否。
- 非空配置字段传 `null` 或空字符串时，会回退到默认值。

16. 关键排产规则

设备约束：

- 同一设备同一时间只能生产一个动态工单。
- 动态工单不会排入设备异常占用区间。
- 免重排工单会固定占用其传入设备。

模具约束：

- 同一模具同一时间只能被一个工单使用。
- 动态工单不会排入模具异常占用区间。
- 免重排工单会固定占用其使用模具。

全量重排：

- `fullreschedule=否` 时，已指定 `deviceid` 的待排产工单会锁定在该设备上优化。
- `fullreschedule=是` 时，未固定的动态工单可在候选设备中重新选择。
- 免重排工单始终按原 APS 时间保留，不受全量重排开关移动。

固定和异常区间：

- 免重排工单用于表达“已有排产结果，不再重排”。
- 异常占用区间用于表达“某设备或模具某段时间不可生产”。
- 两类数据都会作为资源占用约束，避免新的动态工单排入冲突时间段。

17. 调用方接入建议

- 每次调用请传入完整工单池、完整有效关系和完整颜色规则，避免算法因上下文不足产生局部最优或不可排产。
- 首次排产成功后，调用方应保存返回的 `apsstarttime`、`apsendtime`、`deviceid`、`moldid`。
- 后续再次排产时，已固定不应重排的工单应带回 `apsstarttime`、`apsendtime`，并使用对应状态标识为免重排工单。
- 异常占用建议传入真实业务记录 ID；即使 ID 重复，算法不会覆盖约束，但唯一 ID 更利于排查。
- 调用方应优先保证 `orderchildno`、`productid`、`mpdrelations.productid`、`mpdrelations.code`、`mpdrelations.device_id` 的完整性。
- 如果返回 `unschedulableorders`，应优先检查产品-模具-设备关系、颜色组配置、异常占用区间和免重排工单时间。